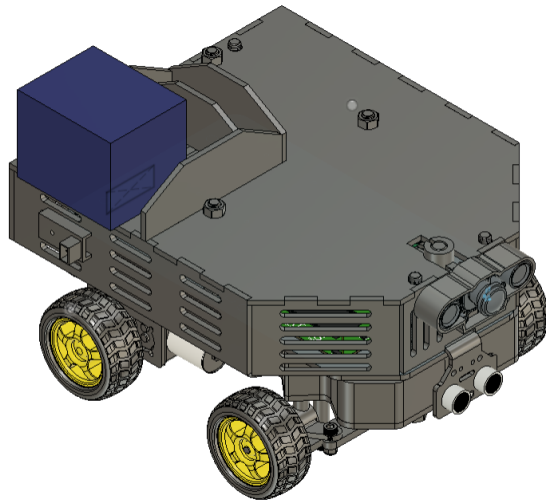


ROBOT AUTÓNOMO ATLAS



PREFACIO

Este manual describe el funcionamiento, la operación y los cuidados requeridos para el uso seguro del robot autónomo ATLAS. El seguimiento de las instrucciones aquí presentadas contribuye a un funcionamiento confiable, prolonga la vida útil del sistema y reduce el riesgo de fallas durante la operación. Se recomienda leer completamente este documento antes de poner el robot en funcionamiento.

MANUAL DEL USUARIO

PROGRAMA INGENIERÍA MECATRÓNICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

TABLA DE CONTENIDO.

1. Información al usuario.....	2
1.1 Introducción.....	2
2. Ubicación de componentes.....	2
2.1 Descripción general de los componentes.....	2
2.2 Diagrama del Robot Atlas.....	3
3. Inspección antes de operar el robot	3
4. Funcionamiento del robot.....	4
4.1 Posicionamiento en la pista	4
4.2 Encendido del robot.....	5
4.3 Conexión SSH desde Visual Studio Code	5
4.4 Apertura del proyecto.	5
4.5 Ejecución del Código Principal	5
4.6 Acceso a la Cámara del Robot	5
5. Verificación de 3 casos de prueba	6
5.1 Caso de prueba 1	6
5.2 Caso de prueba 2	6
5.3 Caso de prueba 3	7
6. Características técnicas estándar	7
7. Dimensiones.....	7
8. Inspección y mantenimiento.....	8
8.1 Limpieza.....	8
8.2 Cuidado de la batería.....	9
8.2.1 Desconexión de la batería.....	9
8.3 Inspección de componentes.....	10
8.3.1 Procedimiento para desmontar ruedas delanteras	10
8.3.2 Procedimiento para desmontar ruedas traseras..	11
8.4 Almacenamiento.....	11
9. Solución de problemas	11
9.1. El robot no enciende.....	11
9.2. Fallos en el funcionamiento del motor	11
10. Especificaciones técnicas.....	11
11. Anexos	12
11.1 Sistema Ackermann	12

1. Información al usuario

1.1 Introducción

Este manual de usuario describe el funcionamiento y la operación del robot autónomo desarrollado para desplazarse de manera segura y eficiente dentro de una pista de pruebas. El sistema integra capacidades de navegación, percepción del entorno y manipulación básica de objetos, permitiendo ejecutar tareas de forma automática.

El robot utiliza un sistema de dirección Ackerman, que proporciona un comportamiento de conducción estable y similar al de un vehículo real. Está equipado con una cámara IMX219, encargada de capturar información visual para el seguimiento de carriles. Toda la información es procesada por una Raspberry Pi 5, que actúa como unidad central de control. La tracción del robot está compuesta por motores JGY-370 con encoders, los cuales permiten un control preciso de velocidad y posición, garantizando maniobras exactas y desplazamientos estables.

Entre sus funciones principales se encuentran:

- Navegación autónoma dentro de la pista de pruebas.
- Detección de obstáculos y detención automática.
- Seguimiento de carriles mediante visión artificial.
- Capacidad para recoger, transportar y descargar una carga de hasta 1 kg en estaciones designadas dentro del recorrido.
- Control de movimiento preciso gracias a los encoders.

Este documento proporciona las instrucciones necesarias para la correcta operación, configuración y mantenimiento del robot, asegurando un uso adecuado y prolongando su vida útil.

2. Ubicación de componentes

2.1 Descripción general de los componentes

El robot ATLAS incluye los siguientes componentes principales

- Chasis del robot
- Ruedas
- Cámara IMX219
- Raspberry pi 5
- Reguladores de voltaje

- Batería turnigy 5000 mAh

2.2 Diagrama del Robot Atlas

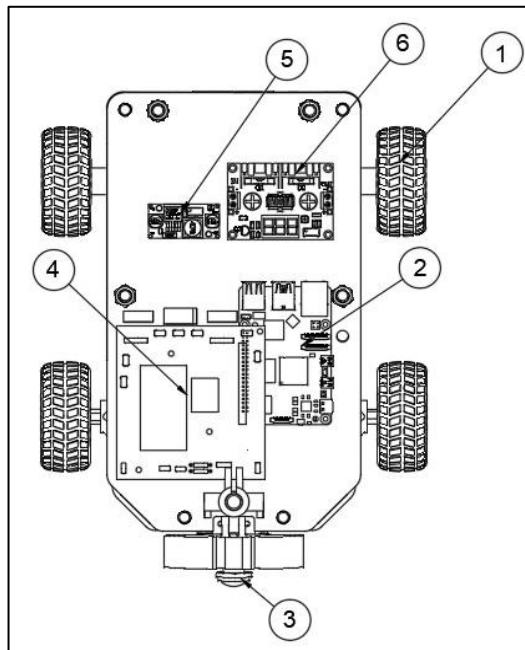


Fig. 1. Vista superior

1. Llantas de goma 65 mm
2. Raspberry pi 5
3. Camara IMX 219
4. PCB
5. Regulador de voltaje LM2596
6. Regulador de voltaje XL4016

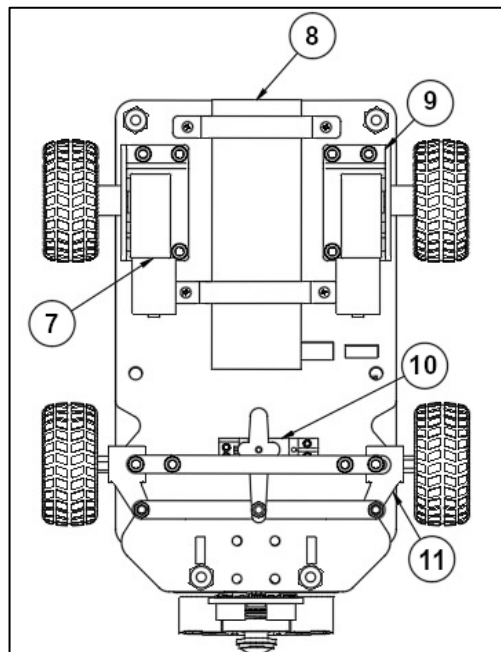


Fig. 2. Vista Inferior

7. Motores JGY 370 6 V 100 RPM con encoder.
8. Batería lipo turnigy 5000 mAh 7,4 V.
9. Soportes para motores JGY 370 en PLA.
10. Servomotor MG90S
11. Componentes sistema Ackermann.

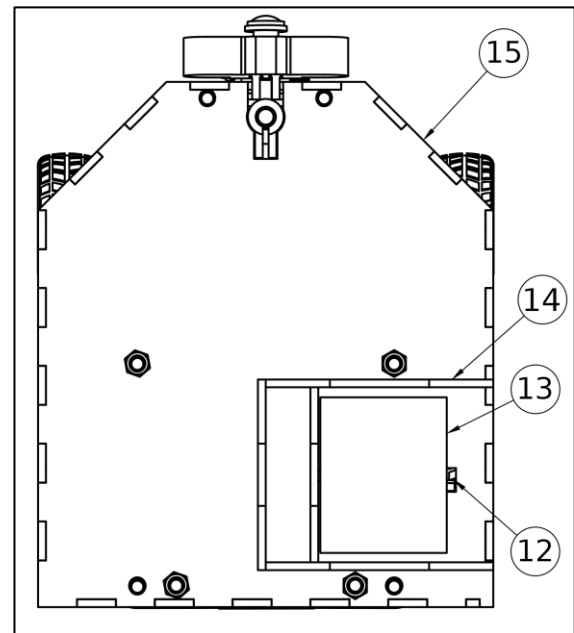


Fig. 3. Vista superior base de carga

12. Final de carrera
13. Carga con medidas 80x65x65 mm
14. Paredes laterales carga
15. Base superior de carga

3. Inspección antes de operar el robot

Antes de encender el robot es necesario realizar los siguientes pasos.

1. Retire la tapa lateral izquierda inferior.

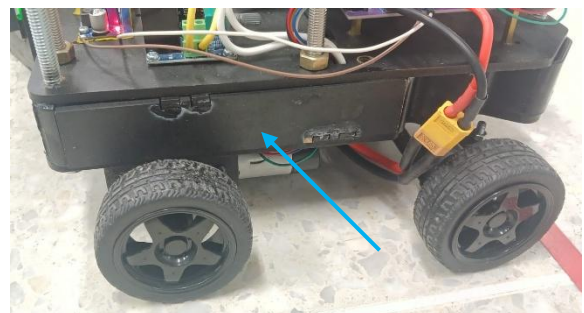


Fig. 4. Tapa lateral izquierda inferior

- Identifique el conector salva lipo de la batería Turnigy como se aprecia en la Fig. 5.

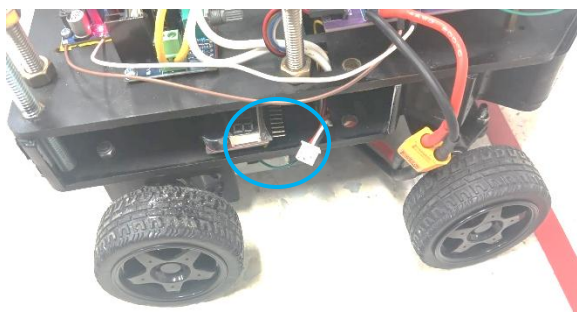


Fig. 5. Conector salva Lipo

- Realice la conexión del conector en la alarma lipo y verifique el voltaje de la batería, si el voltaje de la batería es inferior a 6,6 V es necesario poner a cargar la batería, el voltaje máximo de la batería cargada es 8,4 V.

Nota: Si la alarma LiPo se activa, detenga y apague el robot de inmediato. Luego, verifique el voltaje de la batería y recárguela antes de continuar con la operación.



Fig. 6. Verificación con alarma Lipo

4. Funcionamiento del robot

Siga los pasos indicados a continuación en el orden establecido para inicializar correctamente el sistema. Además, realice un reconocimiento de la pista de prueba, tal como se muestra en la Fig. 7.

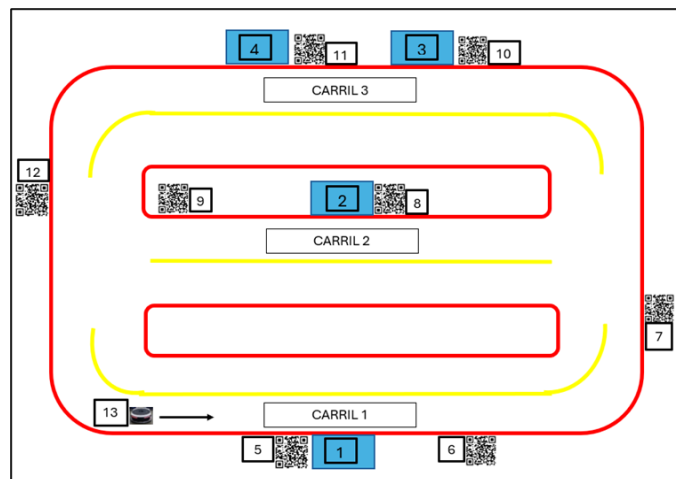


Fig. 7. Pista de prueba

- Estación de carga.
- Estación de descarga # 1.
- Estación de descarga # 2.
- Estación de descarga # 3.
- Código QR, Inicio estación de carga.
- Código QR variable indica al robot a que estación debe dirigirse.
- Código QR, indica al robot que al girar a la izquierda encuentra la estación de descarga #1 y al seguir derecho encuentra estación de descarga #2 y #3.
- Código QR, inicio de estación de descarga #1.
- Código QR Informativo final de carril #2
- Código QR, inicio de estación de descarga #2.
- Código QR, inicio de estación de descarga #3.
- Código QR, Fin de recorrido.
- Zona de partida robot.

Fig. 8. Componentes pista de prueba

4.1 Posicionamiento en la pista

Ubique el robot en la zona de partida marcada en la pista, tal como se indica en la Fig. 9.

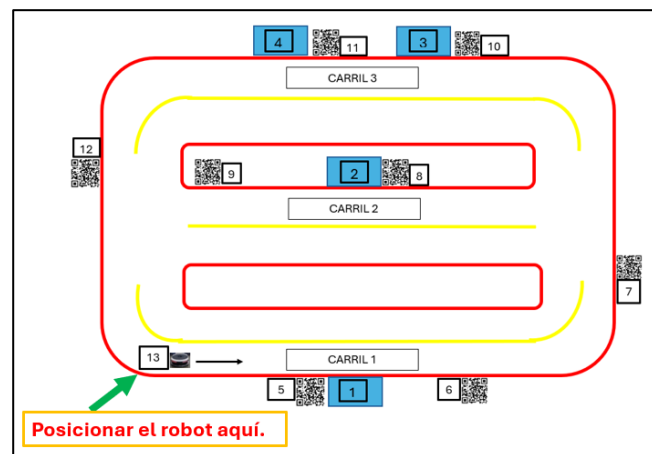


Fig. 9. Posicionamiento del robot en pista

4.2 Encendido del robot

1. Localice el interruptor de encendido en la parte trasera del robot.



Fig. 10. Interruptor de encendido robot

2. Active el interruptor para encender el sistema.

4.3 Conexión SSH desde Visual Studio Code

1. Conectarse a la red WIFI (Integrador_5G) con clave de acceso (Mecatronica2026)
2. Abrir el programa visual Studio Code, vaya a extensiones con (Ctrl+Shift+X), busque e instale "Remote – SSH"
3. Presione F1 ó Ctrl+Shift+P, y seleccione Remote-SSH: Connect to Host, tal cual aparece en la Fig. 11.

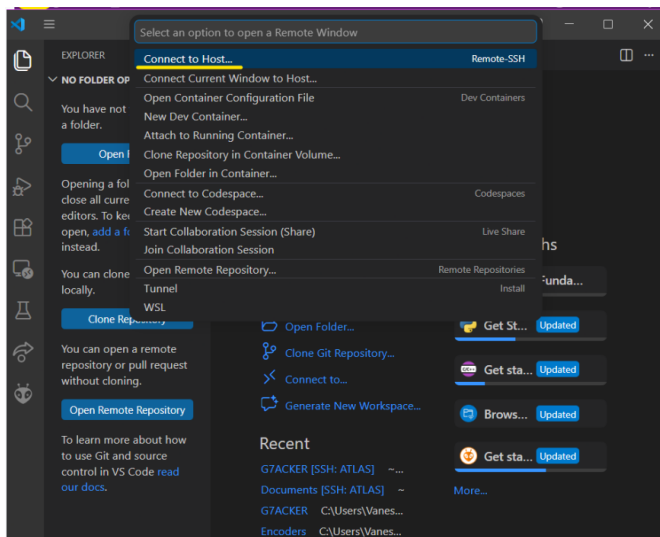


Fig. 11. Conexión remota SSH

4. Escribir en el terminal `ssh grupo7@192.168.0.102` y presione Enter.
5. Si se lo pide, seleccione la plataforma (Linux) y acepte la huella digital.
6. Introduzca la contraseña de la Raspberry Pi cuando se solicite la contraseña es (grupo7)

4.4 Apertura del proyecto.

- Una vez conectado por SSH, abra la carpeta del proyecto:
7. Haga clic en "Open Folder".
 8. Navegue hasta la carpeta: DOCUMENTS → G7ACKER
 9. Haga clic en OK para confirmar.

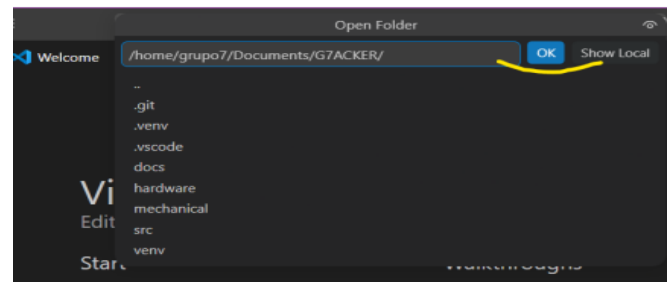


Fig.12 Carpeta del proyecto G7ACKER

4.5 Ejecución del Código Principal

10. En el explorador de archivos de VS Code, seleccione el archivo `main.py`
11. Haga clic en RUN para ejecutar el programa.

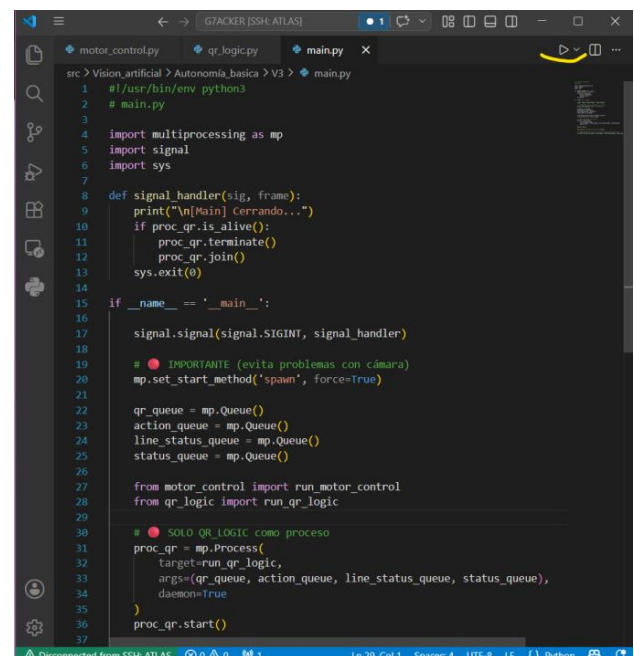


Fig. 13. Ejecución del código main

4.6 Acceso a la Cámara del Robot

Al ejecutar el programa, la terminal muestra la dirección IP de la cámara en tiempo real.

Siga estos pasos:

12. En la terminal, localice la dirección IP mostrada.
13. Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic izquierdo sobre la dirección IP para abrirla en el navegador.

Dirección IP fija: <http://192.168.0.102:5000/>

Nota: La dirección IP es fija y se renueva automáticamente cada vez que el código se ejecuta nuevamente.

```

src > Vision_artificial > Autonomia_basica > V3 > main.py > ...
20 mp.set_start_method('spawn', force=True)
21
22 qr_queue = mp.Queue()
23 action_queue = mp.Queue()
24 line_status_queue = mp.Queue()
25 status_queue = mp.Queue()
26
27 from motor_control import run_motor_control
28 from qr_logic import run_qr_logic
29
30 # SOLO QR LOGIC como proceso
31 proc_qr = mp.Process(
32     target=run_qr_logic,
33     args=(qr_queue, action_queue, line_status_queue, status_queue),
34     daemon=True
35 )
36 proc_qr.start()
37
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python - GTACKER
grupo7@grupo7:~/Documents/GTACKER $ /usr/bin/python /home/grupo7/documents/GTACKER/src/Vision_artificial/Autonomia_basica/V3/main.py
/12c@80000/ino219@10 - Selected sensor format: 1920x1080-SBGGR10_1X10/RAW - Selected CFE
format: 1920x1080-PC1B/RAW
[Motor] Cámara inicializada
[Main] Stream on: http://41p:5000
[Motor] Iniciando servidor Flask en puerto 5000...
* Serving Flask app 'motor_control'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a p
roduction WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5000
* Running on http://192.168.0.102:5000
Press CTRL-C to quit
[QR logic] Iniciado. Final de carrera GPIO25.

```

Fig. 14. Dirección IP para acceso a la cámara

5.Verificación de 3 casos de prueba

Table 1. Casos de prueba

Caso de prueba	Descripción
Caso de prueba 1	El robot, una vez cargado, se dirige a la estación de descarga 1.
Caso de prueba 2	El robot, una vez cargado, se dirige a la estación de descarga 2.
Caso de prueba 3	El robot, una vez cargado, se dirige a la estación de descarga 3.

5.1 Caso de prueba 1

1. El robot inicia su recorrido y registra el código QR [5], que señala el inicio de la estación de carga. Luego, se detiene frente a la estación y espera a que se le suministre la carga. Una vez completado el proceso de carga, continúa su recorrido.
2. Durante el recorrido, el robot registra el código QR [6], que indica la estación de descarga a la que debe dirigirse. Este código es variable y existen tres códigos QR distintos, correspondientes a las tres estaciones de descarga. En el caso de prueba 1, el robot se dirige a la estación de descarga 1.
3. El robot continúa su recorrido tomando la curva. Si durante este tramo se sale momentáneamente de la pista, este comportamiento se considera normal. Después de la curva, detecta el código QR [7].
4. El código QR [7] indica al robot que debe girar a la izquierda para tomar el carril 2, donde se encuentra la estación de descarga 1.

5. El robot gira a la izquierda y se posiciona en el carril 2. En este tramo, detecta el código QR [8], que indica el inicio de la estación de descarga 1.
6. El robot se posiciona en la estación de descarga y espera a que se retire la carga. Una vez completada la descarga, continúa su recorrido por el carril 2 hasta detectar el código QR [9], que indica el final de este carril.
7. Después de detectar el código QR [9], el robot regresa a su posición de partida.

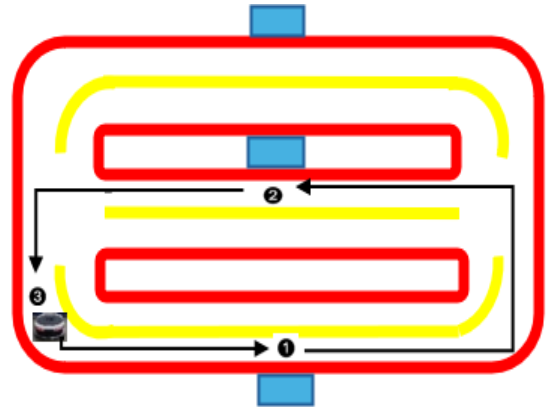


Fig.15. Recorrido caso de prueba 1

5.2 Caso de prueba 2

1. El robot inicia su recorrido y registra el código QR [5], que señala el inicio de la estación de carga. Luego, se detiene frente a la estación y espera a que se le suministre la carga. Una vez completado el proceso de carga, continúa su recorrido.
2. Durante el recorrido, el robot registra el código QR [6], que indica que debe dirigirse a la estación de descarga 2.
3. El robot continúa su recorrido tomando la curva. Después de la curva, detecta el código QR [7].
4. El código QR [7] indica al robot que debe continuar en línea recta para dirigirse a la estación de descarga 2.
5. Al continuar el recorrido, el robot se posiciona en el carril 3. En este tramo, detecta el código QR [10], que indica el inicio de la estación de descarga 2.
6. El robot se posiciona en la estación de descarga y espera a que se retire la carga. Una vez completada la descarga, continúa su recorrido por el carril 3 hasta detectar el código QR [11].
7. Durante el recorrido, detecta el código QR [12], que indica el final del recorrido.
8. Después de detectar el código QR [12], el robot regresa a su posición de partida.

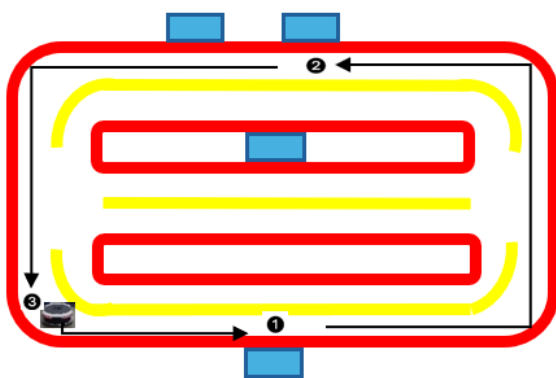


Fig.16. Recorrido caso de prueba 2

5.3 Caso de prueba 3

1. El robot inicia su recorrido y registra el código QR [5], que señala el inicio de la estación de carga. Luego, se detiene frente a la estación y espera a que se le suministre la carga. Una vez completado el proceso de carga, continúa su recorrido.
2. Durante el recorrido, el robot registra el código QR [6], que indica que debe dirigirse a la estación de descarga 3.
3. El robot continúa su recorrido tomando la curva. Después de la curva, detecta el código QR [7].
4. El código QR [7] indica al robot que debe continuar en línea recta para dirigirse a la estación de descarga 3.
5. Al continuar el recorrido, el robot se posiciona en el carril 3, donde detecta el código QR [10], que indica el inicio de la estación de descarga 2. Luego, realiza una pausa, registra el código y continúa su recorrido hacia la estación de descarga 3.
6. El robot registra el código QR [11], que indica el inicio de la estación de descarga 3. Luego, se posiciona en la estación y espera a que se retire la carga. Una vez completada la descarga, continúa su recorrido por el carril 3 hasta detectar el código QR [12], que indica el final del recorrido.
7. Después de detectar el código QR [12], el robot regresa a su posición de partida.

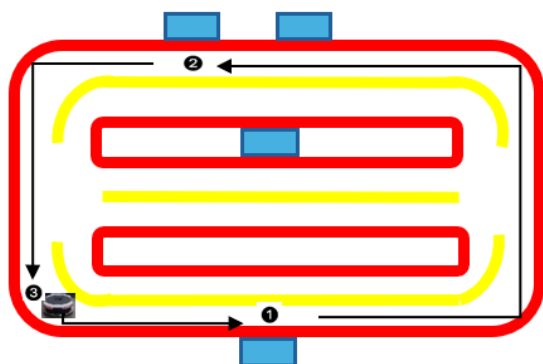


Fig.17. Recorrido caso de prueba 3

6. Características técnicas estándar

Table 2. Características técnicas

Característica	Especificación
Peso máximo carga	2 Kg
Velocidad nominal	0,2 m/s
Batería	Lipo turnigy 5000 mAh
Tiempo de servicio y de carga	Hasta 10 h/ Tiempo de carga 2,5 h
Seguridad	Camara frontal IMX219 y sensor frontal de ultrasonido
Inteligencia	Detección y detención frente a obstaculos

7. Dimensiones

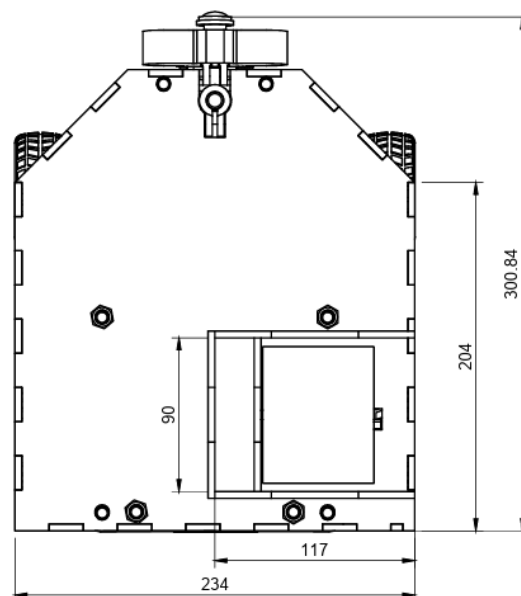


Fig.18. Medidas vista superior

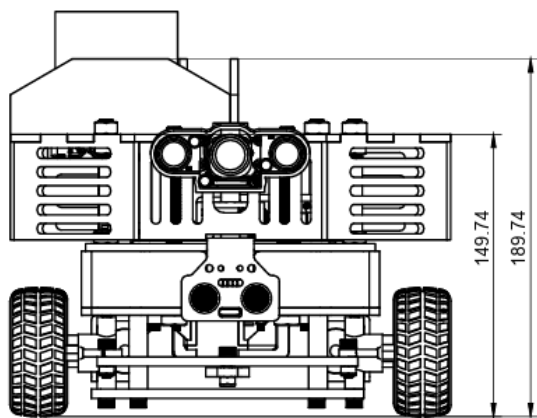


Fig. 19. Medidas vista frontal

8. Inspección y mantenimiento

8.1 Limpieza

Limpie periódicamente el chasis, las ruedas, la cámara, el sensor frontal de ultrasonido, el sensor seguidor de línea, la PCB, la Raspberry Pi y los reguladores de voltaje para eliminar el polvo y la suciedad. Para los componentes electrónicos, utilice una brocha seca de cerdas suaves o un paño seco, siempre con el robot apagado y la batería desconectada.

Siga los pasos a continuación para la limpieza interna del robot.

1. Retire las 4 tuercas hexagonales superiores M8 con llave boca fija 12 mm

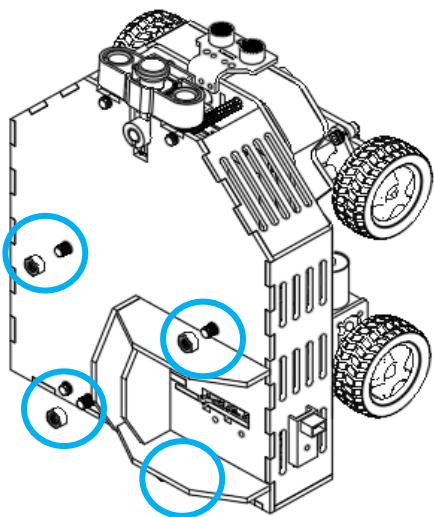


Fig. 20. Desmonte de tuercas superiores M8

2. Retire la base superior de carga halando hacia arriba.

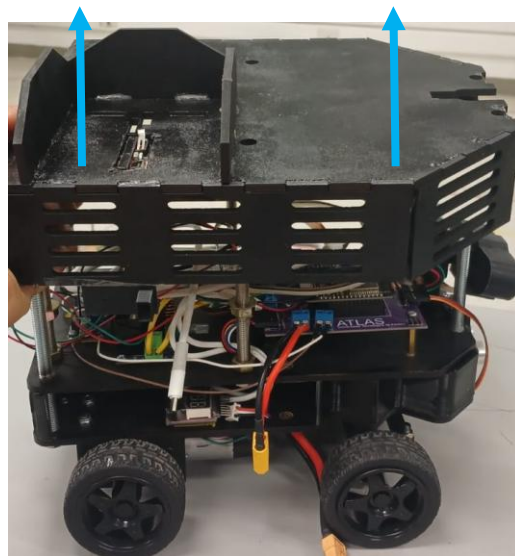


Fig. 21. Desmontaje de base superior de carga

3. Desconecte el sensor seguidor de línea y el final de carrera de la PCB para mayor facilidad en la limpieza.

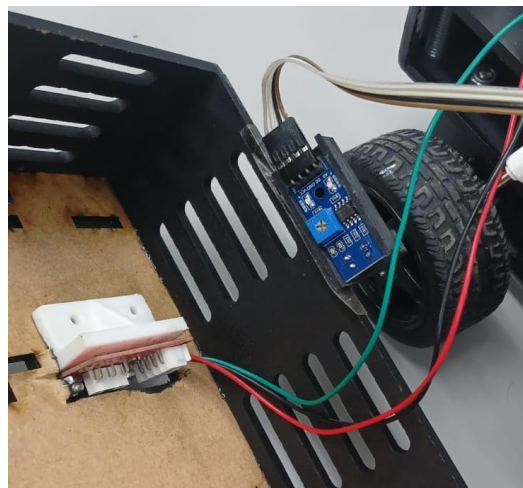


Fig. 22. Cables del final de carrera y seguidor de línea

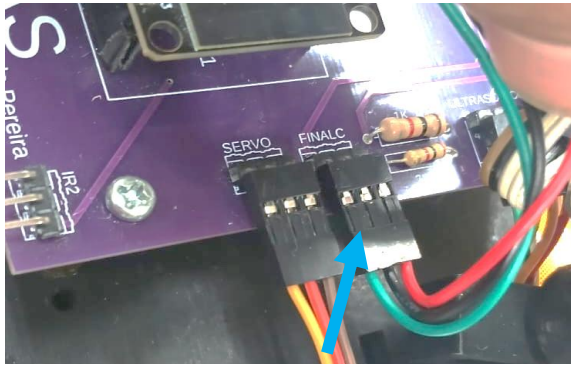


Fig. 23. Conector final de carrera

Nota: tener precaución al conectar en el mismo orden de colores de la Fig.23.



Fig. 24. Conector sensor seguidor de línea

4. Vuelva a instalar los componentes en el mismo orden inverso al de extracción.

8.2 Cuidado de la batería

La batería LiPo debe cargarse únicamente con un cargador adecuado para este tipo de batería. Antes de operar el robot, verifique su voltaje con la alarma LiPo. No utilice el sistema si la batería presenta un nivel inferior al recomendado. Si el robot no va a utilizarse durante un período prolongado, almacene la batería con una carga parcial y en un lugar seguro.

8.2.1 Desconexión de la batería

1. Desconecte el conector de la batería XT 60, que se encuentra por el lateral derecho del robot.

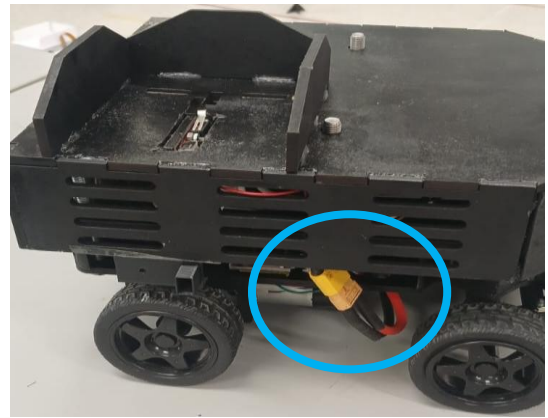


Fig. 25. Conector XT60 de la batería

2. Lleve el robot hasta el cargador recomendado.

Nota: El cargador recomendado para tu batería LiPo 2S (7.4 V, 5000 mAh) debe ser un cargador balanceado, porque solo estos cargadores cargan cada celda por separado y evitan daños.

3. Conecte el adaptador de balance al cargador.



Fig. 26. Adaptador de balance

4. Conecte el conector blanco de 3 pines de la batería lipo en el puerto 2S del adaptador de balance.

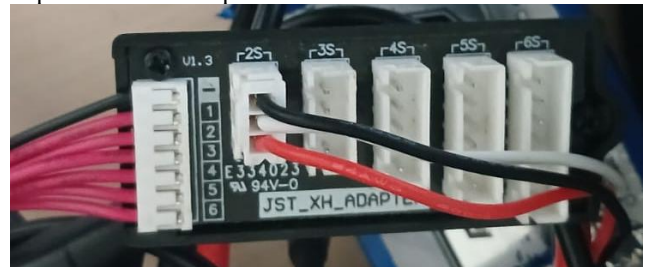


Fig. 27. Conexión en puerto 2S

5. Conecte el conector de la batería XT60 a los cables de conexión que van directamente al borne positivo y negativo del cargador de baterías.



Fig. 28. Cables de conexión a cargador de la batería

6. En la configuración del cargador de batería se debe seleccionar las siguientes opciones:

- Tipo de batería: Lipo
- Celdas: 2S
- Modo: Balance
- Corriente: 1A

Nota: dejarla cargar hasta llegar a 8,4 V

8.3 Inspección de componentes

Revise periódicamente el estado de los cables, conectores, reguladores, motores, sistema de dirección y elementos de fijación. Verifique que no existan conexiones flojas, desgaste mecánico o daños visibles que puedan comprometer la operación del robot.

8.3.1 Procedimiento para desmontar ruedas delanteras

1. Utilice una llave expansiva y posicíonela en el hexágono de los acoples delanteros.



Fig. 29. Hexágono acoples delanteros

2. Utilice un destornillador de pala y apoyándose en la llave expansiva palanquee la rueda delantera hacia afuera, ya que el cuadrante ingresa con ajuste de interferencia en la rueda delantera.



Fig. 30. Desmonte de rueda delantera



Fig. 31. Rueda delantera por fuera del acople

8.3.2 Procedimiento para desmontar ruedas traseras

1. Afloje los tornillos prisiones M3 con llave brístol #2 de los acoples de las ruedas traseras.



Fig. 31. Prisionero acople trasero

2. Deslice la rueda trasera junto al acople hacia afuera, el ajuste del acople con el eje del motorreductor es deslizante.

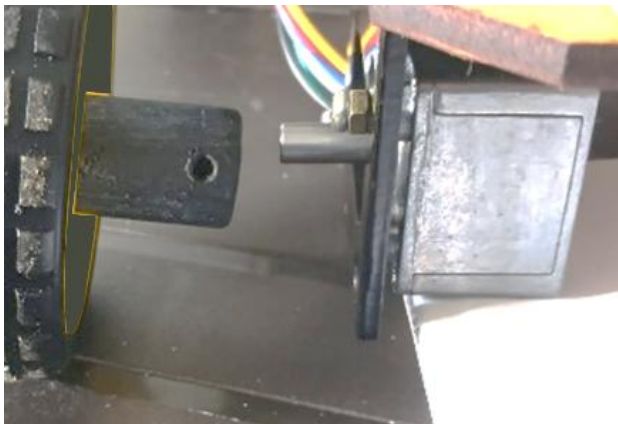


Fig. 32. Desmonte rueda trasera

8.4 Almacenamiento

Cuando el robot no esté en uso, guárdelo en un lugar seco, limpio y protegido de la luz solar directa, la humedad y las temperaturas extremas. Antes de almacenarlo, asegúrese de que la batería esté desconectada o en condiciones seguras de carga.

9. Solución de problemas

Si encuentra algún problema con su Robot Atlas consulte las siguientes opciones para la solución de problemas:

9.1. El robot no enciende

- Verifique la conexión de la batería y asegúrese de que esté correctamente instalada.
- Confirme que la batería tenga suficiente carga.
- Compruebe que el interruptor de encendido esté en la posición ON.

9.2. Fallos en el funcionamiento del motor

- Revise las conexiones del motor y asegúrese de que estén firmes y sin falsos contactos.
- Inspeccione si existe alguna obstrucción física que limite o impida el movimiento de las ruedas.

10. Especificaciones técnicas

Alimentación

Voltaje de entrada batería: 6,6 V (mínimo seguro) y 8,4 V (máximo cargado).

Sensores

- Sensor ultrasonido HC-SR04
- Modulo seguidor de línea TRCT5000

Comunicación

- Comunicación Raspberry pi-ESP 32, USB.
- Comunicación PC-Raspberry pi: (WIFI)
Protocolo: SSH

Componentes eléctricos y electrónicos.

- ESP 32S Conector tipo C
- Driver motor DC TB6612FNG marca Pololu.
- 2 motorreductores helicoidal JGY-370 6 V 100RPM con encoder.
- Regulador de voltaje DC-DC 8A XL4016E.
- Regulador de voltaje LM2596
- Cámara IMX219 con cable cinta
- Raspberry PI 5
- Final de carrera, Endstop Impresora 3D
- Micro servo MG90S, piñonera metálica
- Salva lipo de 1s a 8s con indicador sonora y visual
- Batería Turnigy 5000mAh 2S 40C Lipo Pack w/XT-60

- Conector XT60 Macho con cable Siliconado 14AWG, 10cm

Componentes mecánicos.

- Rueda común goma diámetro externo 65 mm.

11. Anexos

11.1 Sistema Ackermann

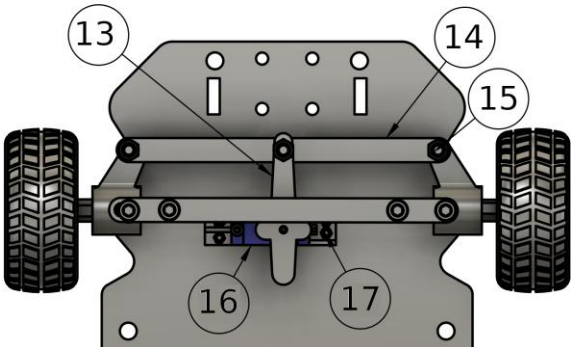
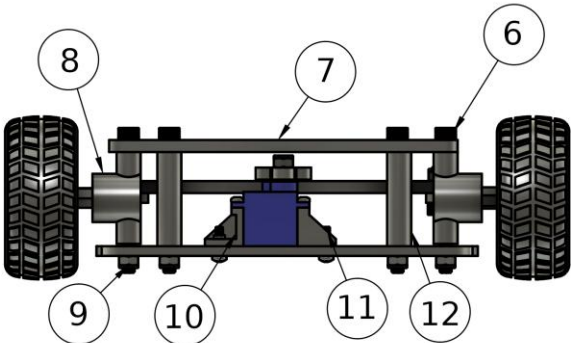
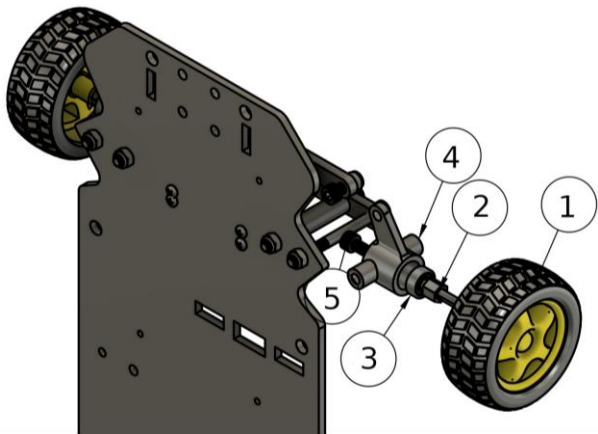


Table 3. Componentes sistema Ackermann

Item	Nombre	Cantidad
1	Rueda común 65 mm	4
2	Acople delantero	1
3	Rodamiento 605	2
4-8	Soporte giratorio Ack	2
5	Tornillo bristol M5X10 mm	2
6	Tornillo bristol M5x55 mm	4
7	Barra rigidez soportes giratorios	1
9	Tuercas hexagonales M5	7
10	Soporte servo RH	1
11	Soporte servo LH	1
12	Bujes rigidez	2
13	Brazo servo	1
14	Barra dirección	1
15	Tornillo bristol M5x15	3
16	Micro servo MG90S	1
17	Tornillos cabeza lenteja M3X15 con tuerca	4